

特殊相対論 教科書

- テーマ: 特殊相対論 (Special Relativity)
- 対象読者: 理工系大学生・初学者
- レベル: 初～中級
- 想定学習時間: 40～60時間
- 前提知識: 高校物理 (力学・電磁気) と微分積分。相対論の予備知識は不要

目次

- はじめに
- この本の使い方
- 特殊相対論とは何か
- 必要な数学
- 第1章 光速と絶対時間の崩壊
- 学習目標
- 1.1 19世紀末の物理学
- 1.2 エーテル仮説とマイケルソン・モーリー実験
- 1.3 光速不変の原理と相対性原理
- 1.4 光速不変の原理の帰結
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第2章 時間と空間の相対性
- 学習目標
- 2.1 同時性の相対性
- 2.2 時間の遅れ — 光時計の思考実験
- 2.3 数値例 — 時間の遅れの大きさ
- 2.4 ローレンツ収縮
- 2.5 固有長と観測者
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第3章 ローレンツ変換
- 学習目標
- 3.1 ガリレイ変換とその限界
- 3.2 ローレンツ変換の導出
- 3.3 ローレンツ変換の性質
- 3.4 ローレンツ変換から時間の遅れを導く
- 3.5 ローレンツ変換から長さの収縮を導く
- 3.6 時空図と世界線

- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第4章 速度の合成則と因果律
- 学習目標
- 4.1 古典的な速度合成則の破綻
- 4.2 速度の合成則の導出
- 4.3 合成則の性質
- 4.4 光速を超えるものはあるか — 因果律
- 4.5 タキオンと光速の壁
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第5章 相対論的力学
- 学習目標
- 5.1 ニュートン力学の限界
- 5.2 相対論的運動量
- 5.3 相対論的エネルギーと $E = mc^2$
- 5.4 エネルギー・運動量の関係式
- 5.5 光子のエネルギーと運動量
- 5.6 数値例
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第6章 4元ベクトルとミンコフスキー時空
- 学習目標
- 6.1 時空を1つの幾何学として見る
- 6.2 時空間隔と不変性
- 6.3 時間的・空間的・光的分離
- 6.4 光錐
- 6.5 固有時と4元速度
- 6.6 4元運動量
- 6.7 ローレンツ変換の行列表示
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第7章 相対論的ドップラー効果と光の諸効果
- 学習目標
- 7.1 ドップラー効果の相対論的扱い
- 7.2 縦ドップラー効果の導出（概要）
- 7.3 数値例
- 7.4 横ドップラー効果
- 7.5 光行差
- 7.6 重力赤方偏移との違い
- 本章のまとめ

- 練習問題
- 第8章 実験的検証と応用
- 学習目標
- 8.1 ミューオンの崩壊と時間の遅れ
- 8.2 粒子加速器と $E = \gamma mc^2$
- 8.3 GPS（全地球測位システム）と時間の補正
- 8.4 原子核エネルギーと $E = mc^2$
- 8.5 その他の検証と最新の精密実験
- 8.6 特殊相対論の限界と一般相対論への橋渡し
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第9章 特殊相対論と電磁気学
- 学習目標
- 9.1 電場と磁場の「見え方」
- 9.2 磁場は電場の相対論的效果 — 平行電流の例
- 9.3 電磁場のローレンツ変換
- 9.4 マクスウェル方程式のローレンツ不変性
- 9.5 相対論的電磁気学の帰結
- 本章のまとめ
- 練習問題
- 第10章 総まとめと総合演習
- 学習目標
- 10.1 特殊相対論の全体像
- 10.2 重要公式の整理
- 10.3 間違いやすいポイント
- 10.4 総合演習
- 10.5 学習の指針
- 付録A 練習問題の解答
- 第1章
- 第2章
- 第3章
- 第4章
- 第5章
- 第6章
- 第7章
- 第8章
- 第9章
- 第10章
- 付録B 用語集
- 付録C 公式・定数表
- 主要公式

- 物理定数
- 換算と目安

はじめに

この本の使い方

本書は、特殊相対論をゼロから体系的に学ぶための教科書です。理工系大学生の初～中級レベルの内容を想定し、高校物理（特に力学と電磁気学）と微分積分を前提に、特殊相対論の核心である時間と空間の相対性から、ローレンツ変換、相対論的力学、 $E=mc^2$ までを無理なく読める順序で並べています。

各章は次の流れで構成されています。

1. 学習目標 — その章で身につけること
2. 本文 — 概念の説明と数値例（具体例 → 抽象化の順）
3. 本章のまとめ — 要点の整理
4. 練習問題 — 3～5問（解答は付録A）

特殊相対論は「直感に反する」結論が多い分野ですが、それぞれの結論には必ず実験的根拠と論理的な導出があります。本書では、天下りではなく、思考実験と数式の両方から結論にたどり着くよう工夫しています。

特殊相対論とは何か

特殊相対論は、アインシュタインが1905年に提唱した理論で、以下の2つの基本原理から出発します。

- 相対性原理: 物理法則は、すべての慣性系（等速直線運動をする座標系）で同じ形で成り立つ。
- 光速不変の原理: 真空中の光速は、光源や観測者の運動状態によらず、どの慣性系でも同じ値 c を持つ。

この2つの原理から導かれる結論は驚くべきものです。時間は誰にとっても同じ速度で流れるわけではなく、観測者の運動状態に依存します。長さも観測者によって異なって見えます。エネルギーと質量は $E = mc^2$ によって結びつきます。

これらは「奇妙な理論」ではなく、現在も宇宙線やGPS、粒子加速器などで毎日確認されている、実験的に確立された事実です。第8章でその実験的根拠を詳しく見ていきます。

必要な数学

- 中学～高校の代数的な式変形
- 微分・積分（第5章の仕事とエネルギーの導出で使用。苦手な場合は結論の式を覚えるだけでも先に進める）
- 三角関数の基本（第7章のドップラー効果で使用）

微分・積分を使う箇所では、式の意味を直感的に理解できるよう、必ず物理的解釈を添えます。

第1章 光速と絶対時間の崩壊

学習目標

- 19世紀末の物理学が抱えていた問題（エーテル問題）を説明できる
- マイケルソン・モーリー実験の原理と結果を説明できる
- 特殊相対論の2つの基本原理を述べられる
- 光速がどの慣性系でも一定であることの意味を理解する

1.1 19世紀末の物理学

19世紀末、物理学は「完成に近づいた」と考えられていました。ニュートンの力学は天体から落下運動まで完璧に説明し、マクスウェルは電磁気学を4つの方程式（マクスウェル方程式）にまとめました。マクスウェル方程式からは、電磁波（光）が真空中を速さ

$$c = 1 / \sqrt{(\epsilon_0 \mu_0)} \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$$

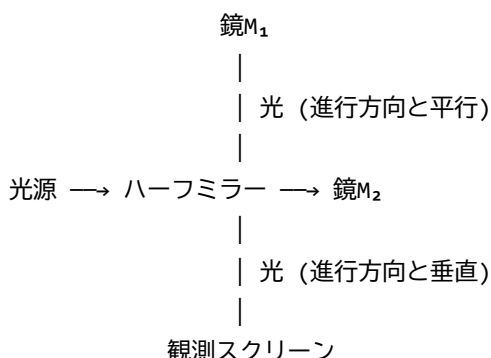
で伝播することが理論的に導かれました。ここで ϵ_0 は真空の誘電率、 μ_0 は真空の透磁率です。

しかしここに1つの矛盾が生じました。マクスウェルの理論で「光の速さは c である」と言っても、**何に対して c なのか**が不明だったのです。ニュートンの力学では、速度は観測する座標系に依存します（例えば、電車の中で歩く人の速度は、電車に乗っている人と線路に立っている人では異なります）。もし光にも「絶対的な基準」があるとすれば、その基準（エーテルと呼ばれました）に対して光の速さが c になると考えられました。

1.2 エーテル仮説とマイケルソン・モーリー実験

当時の物理学者は、光が伝わる媒質としてエーテル（aether）という仮想的な物質が宇宙全体を満たしていると考えました。地球は太陽の周りを約30 km/s で公転しているので、地球の運動方向に進む光と、垂直方向に進む光では、エーテルに対する相対速度が異なり、光の速さにわずかな差が出ると予想されました。

この予想を検証するため、1887年にマイケルソンとモーリーは精密な干渉計の実験を行いました。



図のように、光源から出た光をハーフミラーで2本に分け、互いに直角の方向に送ってから反射させて重ね合わせます。2本の光の経路の長さの差によって、スクリーン上に干渉縞ができます。もしエーテルが存在すれば、地球の運動方向に平行な光と垂直な光の伝播時間に差が生じ、干渉縞が約0.4本分シフトすると予測されました。

しかし結果は、検出できる範囲で干渉縞のシフトはゼロでした。実験は極めて精密に行われ、測定精度は予想値の数十倍以上ありました。つまり、光の速さは地球の運動の向きに関係なく一定であるという結果が得られたのです。

この結果は、エーテル仮説を否定するだけでなく、物理学の根本的な前提に疑問を投げかけました。エーテルに対する光速の差が観測できないということは、「光速の基準になる絶対的な座標系は存在しない」ことを示唆していたのです。

1.3 光速不変の原理と相対性原理

この矛盾を解決したのが、アインシュタインの1905年の論文「運動物体の電気力学について」です。アインシュタインは、エーテルなどの絶対的な基準を一切仮定せず、次の2つの原理を出発点としました。

原理1（相対性原理）：物理法則は、すべての慣性系で同じ形で成り立つ。

原理2（光速不変の原理）：真空中の光速 c は、光源の運動状態や観測者の運動状態によらず、すべての慣性系で同じ値を持つ。

相対性原理自体は、ニュートン力学の時代から知られていました（ガリレイの相対性原理）。新しいのは光速不変の原理です。「光の速さがどの観測者から見ても同じ」というのは、日常の感覚（「追いかけている車の速度は遅く見える」）とは全く異なります。

光速不変の原理が意味することは、例えば次の通りです。光速の90%で進むロケットから前方に向けて光を発射したとします。古典的な速度合成則なら、外から見た光の速さは「 $0.9c + c = 1.9c$ 」になるはずですが。しかし実際には、ロケットから見ても外から見ても、光の速さは常に c です。

これは「光がおかしい」のではなく、「速度の足し算そのものが相対論的に修正される必要がある」ことを示しています。その修正が第4章で学ぶ速度の合成則であり、第3章で学ぶローレンツ変換です。

1.4 光速不変の原理の帰結

光速不変の原理が正しいとすると、時間と空間の常識は大きく崩れます。その典型的な思考実験が「光時計」です。詳しくは第2章で扱いますが、ここで要点だけ示します。

- 運動している系では、時間がゆっくり進む（時間の遅れ）
- 運動方向に長さが縮んで見える（ローレンツ収縮）
- ある観測者には同時に起きていることが、別の観測者には同時でない（同時性の相対性）

これらの結論は、光速不変の原理と矛盾しないための必然的な帰結であり、後に数多くの実験で確認されています。

本章のまとめ

- 19世紀末、マクスウェル方程式から光速 c が理論的に導かれたが、その基準が不明だった
- マイケルソン・モーリー実験（1887）は、エーテルに対する光速の差を検出できず、干渉縞のシフトはゼロだった
- 特殊相対論は、相対性原理と光速不変の原理の2つから出発する
- 光速はどの慣性系でも一定であり、これは速度の合成則が古典的なものとは異なることを意味する

練習問題

練習問題 1.1 光速不変の原理とは何か、自分の言葉で説明しなさい。

練習問題 1.2 マイケルソン・モーリー実験の結果は、エーテル仮説に対してどのような意味を持ったか。箇条書きで答えなさい。

練習問題 1.3 真空中の光速の値 c はおよそいくらか。また、マクスウェル方程式から c が決まる式を示しなさい。

練習問題 1.4 光速の90%で進むロケットから前方へ光を発射するとき、古典的な速度合成則では外部から見た光速はどうなるか。また、実際の物理法則ではどうなるか。

第2章 時間と空間の相対性

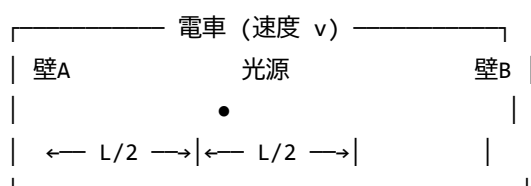
学習目標

- 同時性が観測者に依存することを説明できる
- 光時計の思考実験から時間の遅れの式を導ける
- ローレンツ収縮の式を使い、数値計算ができる
- 固有時と固有長の概念を理解する

2.1 同時性の相対性

まず「時間は誰にとっても同じように流れる」という常識が、光速不変の原理と矛盾することを見ましよう。

長さ L の電車が速さ v で走っています。電車の中央に光源があり、前後の壁に向けて同時に光を発射したとします。



電車に乗っている観測者から見ると、光は前後の壁に同時に届きます。光速は電車内でも一定だからです。

地上に立っている観測者から見ると、どうなるでしょうか。光速はどの観測者から見ても c です。一方、壁B（前方の壁）は光が進む方向へ逃げていくので、光が壁Bに追いつくまでの距離は長くなります。逆に壁Aは光に向かって近づいてくるので、光が壁Aに届くまでの距離は短くなります。つまり、地上の観測者から見ると、光は壁Aに先に届き、壁Bには後から届くのです。

「電車の前後の壁に光が同時に届いた」という2つの事象は、電車内の観測者には同時ですが、地上の観測者には同時ではありません。同時性は観測者（座標系）に依存するというのが、相対論の最も基本的な結論です。

2.2 時間の遅れ — 光時計の思考実験

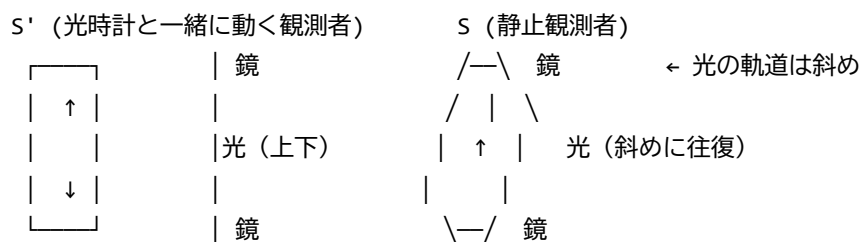
次に、時間の流れそのものが観測者に依存することを示します。図のような「光時計」を考えます。2枚の平行な鏡が距離 L だけ離れており、光が上下に往復しています。1往復の時間を1「チック」と数えます。

静止した光時計では、光が1往復する時間 Δt_0 は

$$\Delta t_0 = 2L / c$$

です。

次に、この光時計が速さ v で右に移動している場合を考えます。光時計に固定された観測者（座標系 S' ）から見れば、光の軌道は上下方向のままで、1往復の時間は同じ $\Delta t_0 = 2L/c$ です。



静止観測者 S から見ると、光時計は横に移動しているので、光は斜めに進みます。光速は一定 c なので、斜めの軌道の長さは光速 $\times$ 時間です。斜めの軌道は上下の距離 L より長いので、1往復にかかる時間 Δt は Δt_0 より長くなります。

光が1往復する間に光時計は水平に $v\Delta t$ 進むので、斜めの軌道の長さはピタゴラスの定理から $\sqrt{L^2 + (v\Delta t/2)^2}$ の2倍です。

$$c \cdot \Delta t = 2\sqrt{L^2 + (v\Delta t/2)^2}$$

これを整理します。両辺を2で割って2乗し、

$$\begin{aligned}(c\Delta t/2)^2 &= L^2 + (v\Delta t/2)^2 \\ c^2\Delta t^2/4 &= L^2 + v^2\Delta t^2/4 \\ (c^2 - v^2)\Delta t^2/4 &= L^2 \\ \Delta t^2 &= 4L^2/(c^2 - v^2) \\ \Delta t &= 2L/\sqrt{c^2 - v^2}\end{aligned}$$

ここで $L = c\Delta t_0/2$ を代入して整理すると、

$$\Delta t = \Delta t_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2} = \gamma \Delta t_0$$

が得られます。ここで

$$\gamma = 1 / \sqrt{1 - v^2/c^2} \quad (\gamma \text{ は} 1 \text{以上})$$

をローレンツ因子と呼びます。この式が意味することは、運動している時計は静止している観測者から見ると遅れる ($\Delta t > \Delta t_0$) ということです。v が c に近づくほど γ は大きくなり、時間の遅れは顕著になります。

固有時: ある物体に固定された時計の示す時間を、その物体の固有時 (proper time) と呼びます。上の例では Δt_0 が光時計の固有時です。

2.3 数値例 — 時間の遅れの大きさ

γ がどのくらいの値になるか、数値で見てみましょう。

速度 v	v/c	γ	効果
旅客機 (900 km/h)	8.3×10^{-7}	1.00000000000003	ほぼ無視できる
地球の公転 (30 km/s)	1.0×10^{-4}	1.0000000005	極めて小さい
陽子加速器 (LHC)	0.99999999c	≈ 7000	時間が約7000倍遅れる
ほぼ光速	0.999999999	≈ 22000	著しい

旅客機の速度 (約 250 m/s) では、1時間の飛行で時間のずれは約1ナノ秒程度です。日常スケールでは時間の遅れを感じられませんが、高速の世界では無視できない効果になります。この事実が第8章で見るGPS補正や粒子加速器の根拠になります。

2.4 ローレンツ収縮

時間の遅れと対をなす現象が、ローレンツ収縮 (長さの縮み) です。

長さ L_0 の物体 (固有長 L_0) が速さ v で運動しているとき、静止観測者から見た運動方向の長さ L は

$$L = L_0 / \gamma = L_0 \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

となります。**運動方向にのみ**長さが縮み、運動方向に垂直な長さは変わりません。

これは「物体が本当に縮む」のではなく、「運動する物体の長さは観測者によって異なって測定される」という意味です。光速不変の原理と両立させるために必然的に導かれます。例えば、静止観測者から見て L_0 の長さを持つ物体の両端の位置を「同時に」測ると、その物体の運動により両端が異なる時刻の位置に対応してしまい、短く見えるのです。

時間の遅れとローレンツ収縮は独立な現象ではなく、同じローレンツ変換（第3章）の表裏です。

2.5 固有長と観測者

物体自身に固定された観測者が測った長さを**固有長**と呼びます。固有長は、その物体が静止している系での長さであり、どの観測者から見ても最大の長さです。運動している系で観測した長さは、常に固有長以下になります。

長さの測定には注意が必要です。長さを測るには、運動する物体の両端の位置を**同時刻**に測る必要があります。しかし同時性は座標系に依存するので、異なる観測者では「両端を同時に測る」ことが同じ瞬間の操作に対応しません。この点がローレンツ収縮を直感的に理解しにくくする原因ですが、測定手順を明確にすれば、計算は一義的に決まります（第3章で確認します）。

本章のまとめ

- 同時性は観測者に依存する（同時性の相対性）
- 運動する時計は、静止観測者から見て γ 倍ゆっくり進む（時間の遅れ）
- ローレンツ因子は $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$
- 運動方向の長さは $1/\gamma$ 倍に縮んで見える（ローレンツ収縮）
- 固有時は観測者間で最小の時間間隔、固有長は最大の長さを与える基準になる（物体に固定された時計と定規による測定）

練習問題

練習問題 2.1 長さ L の電車の中央から前後に光を発射する思考実験を、電車内と地上の観測者それぞれの立場で説明し、同時性の相対性を述べなさい。

練習問題 2.2 光時計の思考実験から時間の遅れの式 $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ を導きなさい。

練習問題 2.3 速さ $0.6c$ で運動する粒子の固有寿命が $1.0 \times 10^{-8} \text{ s}$ であるとき、静止系で観測される平均寿命はいくらか。また、その間に粒子は平均で何m進むか。

練習問題 2.4 固有長 100 m の宇宙船が速さ $0.8c$ で地球に向かって飛来している。地球上の観測者が測る宇宙船の長さはいくらか。

第3章 ローレンツ変換

学習目標

- ローレンツ変換の式を書き、意味を説明できる
- ローレンツ変換から時間の遅れ・長さの収縮を導ける
- 逆変換の形を書ける
- 時空図（ $x-ct$ 図）を描き、世界線を理解する

3.1 ガリレイ変換とその限界

2つの慣性系 S （静止系）と S' （ x 方向に速さ v で運動する系）を考えます。時刻 $t = 0$ で両者の原点が一致しているとします。古典力学（ガリレイ変換）では、 S' から見た座標と時間は

$$\begin{aligned}x' &= x - vt \\t' &= t\end{aligned}$$

と変換されます。時間は絶対的で、どの系でも同じ速さで流れます。

しかし、この変換は光速不変の原理を満たしません。 S で速さ c の光が進むとき、 S' から見た光速は $c - v$ や $c + v$ になってしまうからです。第1章で見たように、実際にはどの慣性系でも光速は c でなければなりません。したがって、時間と空間の変換則を修正する必要があります。

3.2 ローレンツ変換の導出

新しい変換則を求めるため、次の形を仮定します。空間と時間の変換は線形で、

$$\begin{aligned}x' &= \gamma (x - vt) \\t' &= \gamma (t - \alpha x)\end{aligned}$$

と置きます。光速不変の原理から、 S で $x = ct$ に沿って進む光は、 S' でも $x' = ct'$ に沿って進まなければなりません。

$x' = ct'$ に変換式を代入します。

$$\begin{aligned}\gamma (x - vt) &= c\gamma (t - \alpha x) \\x - vt &= ct - c\alpha x \\x(1 + c\alpha) &= t(c + v)\end{aligned}$$

ここで $x = ct$ を代入すると、

$$\begin{aligned} ct(1 + \alpha) &= t(c + v) \\ c(1 + \alpha) &= c + v \\ \alpha &= v/c \\ \alpha &= v/c^2 \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} x' &= \gamma (x - vt) \\ t' &= \gamma (t - vx/c^2) \end{aligned}$$

次に γ を決めます。S' の原点 $x' = 0$ は、S から見れば $x = vt$ です。逆に S の原点 $x = 0$ は S' から見て $x' = -vt'$ と表せます。変換が対称である (S と S' は対等) ことから、S' から S への逆変換は

$$\begin{aligned} x &= \gamma (x' + vt') \\ t &= \gamma (t' + vx'/c^2) \end{aligned}$$

と書けます。ここで「S の原点 $x=0$ を追う」条件 $x = 0$ を逆変換に代入して、

$$\begin{aligned} 0 &= \gamma (x' + vt') \\ x' &= -vt' \end{aligned}$$

これは正しく、 γ はまだ決まりません。 γ を決めるには、光速不変をさらに使います。ここでは天下りの的に、「ローレンツ変換は時空間隔 $c^2t^2 - x^2$ を不変に保つ」という性質を利用して γ を求めます (第6章で詳しく扱います)。

一般に、ローレンツ変換は「4次元時空の距離 (時空間隔) を不変に保つ」という性質を持ちます。つまり

$$c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$$

が成り立ちます。この式に変換式を代入して γ を求めます。

$$\begin{aligned} c^2t'^2 - x'^2 &= c^2\gamma^2(t - vx/c^2)^2 - \gamma^2(x - vt)^2 \\ &= \gamma^2[c^2t^2 - 2vtx + (v^2x^2/c^2) - (x^2 - 2vtx + v^2t^2)] \\ &= \gamma^2[c^2t^2 - x^2 + (v^2x^2/c^2) - v^2t^2] \\ &= \gamma^2[c^2t^2(1 - v^2/c^2) - x^2(1 - v^2/c^2)] \\ &= \gamma^2(1 - v^2/c^2)(c^2t^2 - x^2) \end{aligned}$$

これが $c^2t^2 - x^2$ に等しくなるためには

$$\begin{aligned} \gamma^2(1 - v^2/c^2) &= 1 \\ \gamma &= 1 / \sqrt{1 - v^2/c^2} \end{aligned}$$

となり、第2章のローレンツ因子と一致します。以上から、ローレンツ変換は

$$\begin{aligned}x' &= \gamma (x - vt) \\t' &= \gamma (t - vx/c^2) \\y' &= y \\z' &= z\end{aligned}$$

となります (y, z 方向は変化しません)。ここに $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ です。

3.3 ローレンツ変換の性質

- 線形変換: 座標の1次式で表されるので、変換後の速度なども計算しやすい
- 光速不変: $x = ct$ に沿う光は $x' = ct'$ に変換される (上の導出で確認済み)
- 逆変換: $v \rightarrow -v$ と置き換えた形

$$\begin{aligned}x &= \gamma (x' + vt') \\t &= \gamma (t' + vx'/c^2)\end{aligned}$$

- 時空間隔の不変性: $c^2t^2 - x^2 = c^2t'^2 - x'^2$ が成り立つ (第6章で詳しく学ぶ)
- ガリレイ変換への一致: $v/c \rightarrow 0$ の極限で $\gamma \rightarrow 1$ となり、ガリレイ変換 $x' = x - vt, t' = t$ に一致する

3.4 ローレンツ変換から時間の遅れを導く

S' に静止している時計を考えます。 S' に固定された場所 ($x' = \text{一定}$) での2つの事象を、 S の座標で表します。時計の固有時間間隔を Δt (S' での時間間隔 $\Delta t'$) とすると、逆変換から

$$\Delta t = \gamma (\Delta t' + v\Delta x'/c^2)$$

S' に静止しているので $\Delta x' = 0$ であり、

$$\Delta t = \gamma \Delta t'$$

これは第2章の時間の遅れ $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ に一致します ($\Delta t'$ が固有時)。

3.5 ローレンツ変換から長さの収縮を導く

S で静止している長さ L_0 の棒 (固有長 L_0) を、 S' の観測者が測る場合を考えます。 S' の観測者は棒の両端の位置を同時刻 ($\Delta t' = 0$) に測ります。 S での棒の両端の座標を x_2, x_1 ($L_0 = x_2 - x_1$) とし、逆変換 $x = \gamma(x' + vt')$ を使います。両端を同時刻 ($t_2' = t_1'$) に測るので

$$x_2 - x_1 = \gamma(x_2' - x_1') + \gamma v(t_2' - t_1') = \gamma(x_2' - x_1')$$

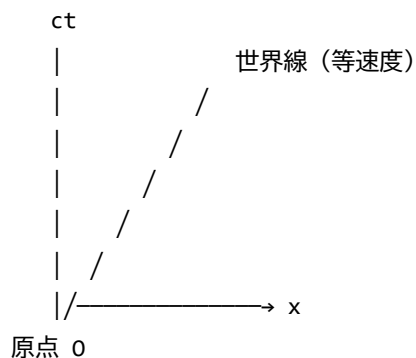
左辺は S での棒の長さ L_0 、右辺の $x_2' - x_1'$ が S' で測った長さ L' ですから、

$$L_0 = \gamma L' \quad \Leftrightarrow \quad L' = L_0 / \gamma$$

つまり、 S' の観測者から見ると、固有長 L_0 の棒は L_0/γ に縮んで見えます。これがローレンツ収縮です。収縮の度合いは時間の遅れと同じ γ で表され、両者が同じ変換則の帰結であることが分かります。

3.6 時空図と世界線

空間を1次元に落とした「 x - ct 平面」に、事象の時間変化を描いた図を時空図と呼びます。



- 粒子の位置を時刻ごとに描いた曲線を世界線 (world line) と呼びます
- 静止している粒子の世界線は ct 軸に平行な直線
- 等速度で動く粒子の世界線は直線
- 光の世界線は傾き 45° の直線 ($x = ct$ だから $ct = x$)

ローレンツ変換は、時空図上で座標軸を「傾ける」操作に対応します。 S' の時間軸 ($x' = 0$) と空間軸 ($t' = 0$) は、 S の座標軸に対して対称に傾きます。これが「時間と空間が混ざり合う」ことの幾何学的表現です。

本章のまとめ

- ローレンツ変換: $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $y' = y$, $z' = z$
- $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ は時空間隔の不変性から決まる
- 逆変換は $v \rightarrow -v$ の置き換え
- 時間の遅れ $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ と長さの収縮 $L = L_0/\gamma$ はローレンツ変換の帰結
- 時空図では、世界線と光円錐 (x - ct 図での光の軌跡) を使って運動を表す

練習問題

練習問題 3.1 ローレンツ変換の式を書き、光速不変の原理を満たすことを確認しなさい。

練習問題 3.2 速さ $0.6c$ のロケットの中で、ロケットに固定された時計が10分進んだ。地球上の観測者から見た時間はいくらか。

練習問題 3.3 S で静止している固有長 100 m の棒を、速さ $0.8c$ で動く観測者 (S') が測るとき、 S' での長さはいくらか。変換式を使って求めなさい。

練習問題 3.4 $c^2 t^2 - x^2 = c^2 t'^2 - x'^2$ がローレンツ変換で保たれることを確認しなさい（ヒント: 変換式を代入して整理する）。

練習問題 3.5 時空図上で、静止粒子・等速運動粒子・光の世界線をそれぞれ概略しなさい。

第4章 速度の合成則と因果律

学習目標

- 相対論的な速度の合成則を使い、数値計算ができる
- 合成速度が光速 c を超えないことを理解する
- 因果律と信号伝達の上限（光速）の関係を説明できる

4.1 古典的な速度合成則の破綻

S' 系 (x 方向に速さ v で運動) の中で、物体が速さ u' で x 方向に動いているとします。古典力学では、 S 系から見た速さは $u = u' + v$ です。しかし、これでは「 $0.9c$ のロケットから $0.9c$ の光（または物体）を前方に発射すると、外部からは $1.8c$ に見える」という、光速を超える結果が生じてしまいます。

ローレンツ変換から正しい合成則を導きましょう。

4.2 速度の合成則の導出

ローレンツ変換の逆変換

$$\begin{aligned}x &= \gamma (x' + vt') \\t &= \gamma (t' + vx'/c^2)\end{aligned}$$

から、速度 $u = dx/dt$ を計算します。微分の連鎖律を使うと

$$\begin{aligned}dx &= \gamma (dx' + v dt') \\dt &= \gamma (dt' + v dx'/c^2)\end{aligned}$$

ゆえに

$$u = dx/dt = (dx' + v dt') / (dt' + v dx'/c^2)$$

右辺の分母分子を dt' で割ります。 $u' = dx'/dt'$ に注意して

$$u = (u' + v) / (1 + u'v/c^2)$$

これが速度の合成則です。分母の $1 + u'v/c^2$ が相対論的な補正項です。

4.3 合成則の性質

性質1: 光速は不変。 $u' = c$ を代入すると、

$$u = (c + v) / (1 + cv/c^2) = (c + v) / (1 + v/c) = c(c + v)/(c + v) = c$$

どんな v に対しても $u = c$ です。光速に光速を足しても光速のまま、これが光速不変の原理の速度版です。

性質2: 合成速度は光速を超えない。 $u' < c$ かつ $v < c$ ならば、常に $u < c$ です。例えば $u' = 0.9c, v = 0.9c$ のとき

$$u = (0.9c + 0.9c) / (1 + 0.9 \times 0.9) = 1.8c / 1.81 \approx 0.994c < c$$

光速は「宇宙の速度リミッター」であり、有限の速度を足し続けても光速を超えられません。

性質3: 低速の極限で古典則に一致。 $u'v/c^2 \ll 1$ のとき、分母はほぼ1になり、 $u \approx u' + v$ と古典力学の結果に一致します。日常生活では速度合成の補正は無視できるのです。

4.4 光速を超えるものはあるか — 因果律

もし光速を超えて信号を送ることができれば、因果律（原因は結果より先に起こる）が破られる可能性があります。具体例として、ある観測者 A にとって「事象P（原因）」と「事象Q（結果）」の時間順序が $t_Q > t_P$ だったとします。もし P と Q の間を光速を超えて信号が伝わるとすれば、別の慣性系 B では、時間の順序が逆転して見える系が必ず存在します。すると B にとっては「結果 Q が原因 P より先に起きた」ことになり、因果関係が逆転します。

このため、情報やエネルギーは光速を超えて伝わることはできないと結論されます。光速 c は、因果的な影響が伝わる速度の上限です。

（補足）2011年に、CERN の OPERA 実験で「ニュートリノが光速を超えた」という報告がありました。が、その後の検証で測定機器のケーブル接続の誤差による誤報と判明しました。現在のところ、光速を超える信号は確認されていません。

4.5 タキオンと光速の壁

仮想的に光速を超える粒子（タキオン）を考えることはできますが、タキオンはエネルギーの符号が異常になる、因果律を破る、といった問題があり、物理的に実在する証拠はありません。現代物理学では、タキオンは「光速の壁は破れない」ことを浮き彫りにする思考上の存在として扱われます。

本章のまとめ

- 速度の合成則: $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
- 光速に何を足しても光速 c のまま
- 有限の速度の合成は必ず c 未満

- 低速では古典的な速度合成に一致
- 因果律を保つため、情報は光速を超えて伝わらない

練習問題

練習問題 4.1 速さ $0.8c$ で進むロケットから、進行方向に $0.6c$ の速さで粒子を射出する。外部の静止系から見た粒子の速さを求めなさい。

練習問題 4.2 光速の60%で走る電車の中央で前方へ光を発射した。電車の中の観測者から見た光の速さと、地上の観測者から見た光の速さを答えなさい。

練習問題 4.3 速度の合成則が低速で古典力学の式に一致することを示しなさい。

練習問題 4.4 なぜ情報は光速を超えて伝わるできないのか。因果律の観点から説明しなさい。

第5章 相対論的力学

学習目標

- 相対論的運動量と相対論的エネルギーの式を理解する
- $E = mc^2$ の意味を説明できる
- $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ を使った計算ができる
- 光子のエネルギーと運動量の関係を理解する

5.1 ニュートン力学の限界

ニュートン力学では、運動量は $p = mv$ 、運動エネルギーは $K = (1/2)mv^2$ です。しかし、速度が光速に近づくと、これらの式は破綻します。例えば、一定の力をかけ続けると速度は際限なく大きくなるはずですが、実際には光速を超えることができません（第4章）。これは、高速になると慣性（加速のしにくさ）が増加するためと解釈できます。

相対論では、運動量とエネルギーをローレンツ変換に対してよい性質を持つ形（4元ベクトル）で定義します（第6章で詳しく）。結果だけを示すと、

$p = \gamma mv$	（相対論的運動量）
$E = \gamma mc^2$	（全エネルギー）

ここで $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ です。

5.2 相対論的運動量

相対論的運動量は

$p = \gamma mv = mv / \sqrt{1 - v^2/c^2}$

低速 ($v \ll c$) では $\gamma \approx 1$ となり、ニュートン力学の $p = mv$ に一致します。高速になると γ が大きくなり、運動量は古典的な値より大きくなります。 $v \rightarrow c$ で $\gamma \rightarrow \infty$ なので、運動量は無限大に発散します。

解釈: m をそのままに、速度に依存する因子 γ が付く、と考えるのが現代の標準的な見方です。「運動質量が増える」という言い方をすることがありますが、質量 m そのものは不変量で、 γmv が運動量の正しい式です。

5.3 相対論的エネルギーと $E = mc^2$

静止している物体 ($v = 0$) のとき、 $\gamma = 1$ なので全エネルギーは

$$E_0 = mc^2$$

これを静止エネルギーと呼びます。物体は質量を持つだけで mc^2 のエネルギーを内在している、というのが有名な $E = mc^2$ の意味です。

運動している物体の全エネルギーは $E = \gamma mc^2$ なので、運動エネルギー K は全エネルギーから静止エネルギーを引いたもの

$$K = E - E_0 = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$$

低速の極限で $K \approx (1/2)mv^2$ に一致します ($\gamma \approx 1 + v^2/(2c^2)$ を使う)。

5.4 エネルギー・運動量の関係式

全エネルギー E と運動量 p の間には、次の重要な関係があります。

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

これはローレンツ変換に対して不変な式で、素粒子物理で頻繁に使われます。確認:

$$E^2 - (pc)^2 = (\gamma mc^2)^2 - (\gamma mv \cdot c)^2 = \gamma^2 m^2 c^4 - \gamma^2 m^2 v^2 c^2 = \gamma^2 m^2 c^2 (c^2 - v^2) = m^2 c^4$$

確かに $(mc^2)^2$ に一致します。

5.5 光子のエネルギーと運動量

光子は質量が0 ($m = 0$) の粒子です。上の関係式で $m = 0$ とすると

$$E = pc$$

光子のエネルギーはプランク定数 h と振動数 ν を使って $E = h\nu$ と書けるので、光子の運動量は

$$p = E/c = h\nu/c = h/\lambda$$

となります (λ は波長)。質量0の粒子は、光速 c でしか存在できません。

5.6 数値例

例題5-1: 質量1 kg の物体の静止エネルギーは

$$E_0 = mc^2 = 1 \times (3.0 \times 10^8)^2 = 9.0 \times 10^{16} \text{ J}$$

これは、およそ人口数百万規模の大都市の1年分の電力消費に匹敵するエネルギーです。1 kg の質量がすべてエネルギーに変換されれば、これだけのエネルギーが得られることを示しています。

例題5-2: 速さ $0.5c$ の電子 (質量 9.11×10^{-31} kg) の全エネルギーは

$$\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.25} = 1/\sqrt{0.75} \approx 1.155$$

$$E = \gamma mc^2 \approx 1.155 \times 9.11 \times 10^{-31} \times (3.0 \times 10^8)^2 \approx 9.5 \times 10^{-14} \text{ J} \approx 0.59 \text{ MeV}$$

電子の静止エネルギーは 0.511 MeV なので、運動エネルギーは $0.59 - 0.51 \approx 0.08 \text{ MeV}$ です。

本章のまとめ

- 相対論的運動量 $p = \gamma mv$
- 全エネルギー $E = \gamma mc^2$ 、静止エネルギー $E_0 = mc^2$
- 運動エネルギー $K = (\gamma - 1)mc^2$ (低速で $(1/2)mv^2$ に一致)
- エネルギー・運動量の関係 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$
- 光子 (質量0) : $E = pc$, $p = h/\lambda$

練習問題

練習問題 5.1 静止エネルギーが 900 MeV の陽子 (質量はおよそいくらか) を求めなさい。ただし $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ とする。

練習問題 5.2 質量 0.1 kg の物体をすべてエネルギーに変換すると、何 J のエネルギーが得られるか。また、これは質量1 kg の物体の静止エネルギー $9.0 \times 10^{16} \text{ J}$ の何分の1か。

練習問題 5.3 速さ $0.6c$ の粒子の運動エネルギーを、静止エネルギー mc^2 の何倍で表しなさい。

練習問題 5.4 光子のエネルギーが $3.0 \times 10^{-19} \text{ J}$ のとき、その運動量と波長を求めなさい ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$)。

第6章 4元ベクトルとミンコフスキー時空

学習目標

- 時空間隔がローレンツ不変であることを理解する

- 固有時の概念と、4元速度・4元運動量を理解する
- 光錐と時間的/空間的/光的分離の区別を説明できる

6.1 時空を1つの幾何学として見る

第3章で見たように、ローレンツ変換では時間と空間が混ざります。この事実を数学的に明快に扱うため、時間と空間を1つの「時空」としてまとめて考えるのが、ミンコフスキー（Minkowski）による定式化です。

空間座標 (x, y, z) に、光速を掛けた時間 ct を加えた4つの量

(ct, x, y, z)

を4元座標と呼びます。ここで ct を使うのは、 c を掛けることで時間と空間を同じ単位（長さ）で扱うためです。

6.2 時空間隔と不変性

2つの事象 (ct_1, x_1, y_1, z_1) と (ct_2, x_2, y_2, z_2) の間の量

$$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

を時空間隔（の2乗）と呼びます。ローレンツ変換に対して、この量は不変です（第3章で $c^2t^2 - x^2$ の形で確認済み。 y, z は変換されないので一般化は自明）。

この不変性が、ユークリッド空間の「距離」 $\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$ が回転で不変なのと完全に対応しています。つまりローレンツ変換は、時空における「回転」のようなものだと考えられます。ユークリッド空間の距離が回転で不変であるのと同様に、時空間隔はローレンツ変換（時空の回転）で不変なのです。

6.3 時間的・空間的・光的分離

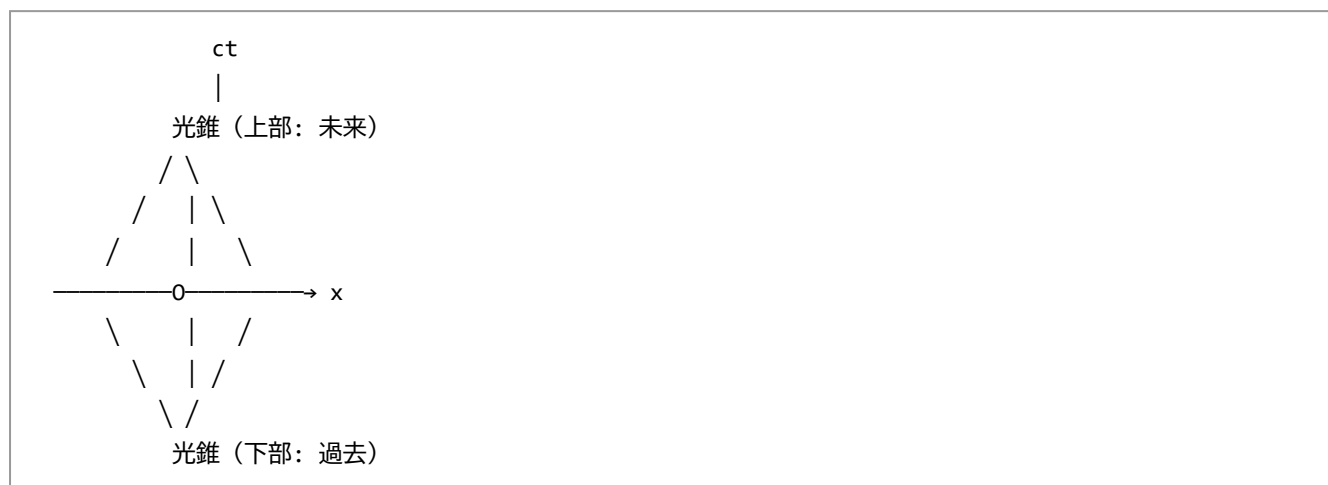
時空間隔 Δs^2 の符号によって、2つの事象の関係は3種類に分類されます。

種類	条件	意味
時間的分離	$\Delta s^2 > 0$	光速以下で結べる。時間順序はどの系でも同じ（因果律 OK）
光的分離	$\Delta s^2 = 0$	光で結ばれる。事象は光速でつながる
空間的分離	$\Delta s^2 < 0$	光速を超えないと結べない。時間順序が系によって逆転しうる

因果律の保存: 時間的分離にある事象の時間順序は、すべての慣性系で同じです。つまり「原因」が「結果」より必ず先に起こります。これが、因果関係は光速以下で伝わる事象にのみ成立する理由です（第4章と対応）。

6.4 光錐

ある事象 O を原点に取るとき、 O から光で到達できる事象の集合は、時空図上で円錐を描きます。これを光錐 (light cone) と呼びます。



- 光錐の内部 (上部) : O の未来に因果的影響が及ぶ領域 (時間的分離)
- 光錐の内部 (下部) : O の過去 (O に影響を与えられた領域)
- 光錐の表面: 光で結ばれる領域 (光的分離)
- 光錐の外部: O と因果的に関係できない領域 (空間的分離)

光錐の形状はどの慣性系から見ても同じ (光速が一定だから) なので、「未来・過去・因果的に無関係」という区分はすべての観測者で共通です。

6.5 固有時と4元速度

物体の世界線に沿って測った時間を固有時 τ と定義します。物体に固定された時計の示す時間です。微小間隔の間、

$$(c d\tau)^2 = (c dt)^2 - (dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2$$

つまり $d\tau = dt/\gamma$ (時間の遅れの微分形) が成り立ちます。

固有時をパラメータに取ることで、4元速度 u を定義できます。

$$u = (d(ct)/d\tau, dx/d\tau, dy/d\tau, dz/d\tau) = (\gamma c, \gamma \mathbf{v})$$

4元速度の「長さ」は不変で、常に $u \cdot u = c^2$ となります。

6.6 4元運動量

4元速度に質量 m を掛けたものが4元運動量です。

$$\mathbf{p} = m \mathbf{u} = (\gamma mc, \gamma m \mathbf{v}) = (E/c, \mathbf{p})$$

第4成分（時間成分）がエネルギー E/c 、空間成分が相対論的運動量 p です。4元運動量の不変量は

$$p \cdot p = (E/c)^2 - p^2 = (mc)^2$$

であり、これは第5章の $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ と同じ内容です。4元運動量の保存則は、ローレンツ変換に対して不変な形で成立し、素粒子反応の解析（第8章）で必須の道具になります。

6.7 ローレンツ変換の行列表示

ローレンツ変換は、4元座標を並べたベクトルに対する線形変換として行列で表せます。

$$\begin{pmatrix} \gamma ct' \\ \gamma x' \\ \gamma y' \\ \gamma z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

ここで $\beta = v/c$ です。この行列は、ユークリッド空間の回転行列の「時空版」です。

本章のまとめ

- 時空間隔 $\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$ はローレンツ不変
- 事象の関係は時間的 / 光的 / 空間的分離の3種類に分類される
- 光錐の内部だけが因果的に関係できる領域
- 固有時 τ に沿った4元速度 $u = (\gamma c, \gamma v)$ 、4元運動量 $p = (E/c, p)$
- 4元運動量の不変量が $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ を導く

練習問題

練習問題 6.1 2つの事象の時空間隔 Δs^2 が $\Delta s^2 > 0, = 0, < 0$ のそれぞれで何を意味するか説明しなさい。

練習問題 6.2 事象 O から光で結ばれる事象の集合は時空図上で何と呼ばれるか。また、光錐の内部（未来）と外部の違いを説明しなさい。

練習問題 6.3 固有時と座標時間の関係 $d\tau = dt/\gamma$ を、時間の遅れの式から説明しなさい。

練習問題 6.4 4元運動量 $p = (E/c, p)$ の不変量が $(mc)^2$ であることを、 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ と関連付けて説明しなさい。

第7章 相対論的ドップラー効果と光の諸効果

学習目標

- 縦ドップラー効果の式を導ける
- 横ドップラー効果（時間の遅れの直接的な帰結）を説明できる

- 光行差について理解する

7.1 ドップラー効果の相対論的扱い

音波のドップラー効果は、媒質（空気）に対する観測者・音源の運動によって説明されます。しかし光には媒質がなく（光速はどの観測者からでも一定）、ドップラー効果の扱いも相対論的になります。

振動数 f_0 の光源が、速さ v で観測者から遠ざかっている場合を考えます。観測される振動数 f は、次の縦ドップラー効果の式で与えられます。

$$\begin{aligned} f &= f_0 \sqrt{(1 - \beta) / (1 + \beta)} && \text{(遠ざかる光源)} \\ f &= f_0 \sqrt{(1 + \beta) / (1 - \beta)} && \text{(近づく光源)} \end{aligned}$$

ここで $\beta = v/c$ です。この式は、古典的なドップラー効果 $f = f_0/(1 \pm \beta)$ とは異なり、光速不変の原理と両立します。

7.2 縦ドップラー効果の導出（概要）

光源 S' から発せられる光の1周期を考えます。光源に固定された系 S' で、光の振動数が f_0 （周期 $T_0 = 1/f_0$ ）とします。光源が観測者から遠ざかる速さ v の場合、連続する2つの波面が観測者に到達する時間差は、(1) 発光間隔の時間の遅れ（光源の時計が遅れる）と、(2) 波面が進む間に光源が遠ざかる距離による到達時間の延長、の2つの効果を足したものになります。

計算の結果、観測される周期 τ は

$$\tau = T_0 \sqrt{(1 + \beta) / (1 - \beta)}$$

となり、振動数では上記の式が得られます。時間の遅れ（ $\sqrt{1 - \beta^2}$ の因子）が古典式と異なる点です。

7.3 数値例

遠ざかる速さ $0.5c$ の光源の、静止時の振動数 $f_0 = 5.0 \times 10^{14}$ Hz（可視光）は、観測者からは

$$f = f_0 \sqrt{0.5/1.5} = f_0 / \sqrt{3} \approx 2.9 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

と観測されます。これは赤外線側への大きな赤方偏移です。逆に近づく光源なら

$$f = f_0 \sqrt{1.5/0.5} = f_0 \sqrt{3} \approx 8.7 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

と青方偏移します。

7.4 横ドップラー効果

光源が観測者の視線方向と垂直に動く場合にも、振動数のずれが生じます。これは横ドップラー効果と呼ばれ、次の式で表されます。

$$f = f_0 / \gamma$$

このずれは、光源の時計が時間の遅れの効果（ γ 倍）で遅れるためです。古典的なドップラー効果では、視線方向と垂直に動く音源に周波数変化はありませんでした。横ドップラー効果の観測は、時間の遅れを直接的に実証するものです。

7.5 光行差

走っているときに雨粒の軌道が斜めに見えるのと同様、光の来る方向は観測者の運動によって変化します。これを光行差（aberration of light）と呼びます。観測者が速さ v で動いているとき、真上から来る光（天頂角 90° ）は、観測者の速度方向に傾いて見えます。光行差の角度は

$$\tan \theta \approx v/c = \beta$$

与えられます（ θ は鉛直方向からのずれ）。この効果は星の位置の精密測定（年周光行差、最大約20秒角）として観測されます。光行差は、どの慣性系でも光速が一定であることの直接的な帰結です。

7.6 重力赤方偏移との違い

第7章では重力による重力赤方偏移（強い重力場では時間が遅れ、光が赤方偏移する）は扱いません。これは特殊相対論の枠を超え、一般相対論の帰結です。特殊相対論のドップラー効果は相対運動によるもので、重力場とは無関係です。両者は「赤方偏移」という言葉は同じですが、起源が全く異なる現象です。

本章のまとめ

- 縦ドップラー効果: $f = f_0 \gamma((1 \pm \beta)/(1 \mp \beta))$ （+ は接近、- は後退）
- 横ドップラー効果: $f = f_0/\gamma$ （時間の遅れの直接的な証拠）
- 光行差: 光の来る方向が観測者の運動で変化する（ $\tan \theta \approx \beta$ ）
- 重力赤方偏移は一般相対論の現象で、ドップラー効果とは起源が異なる

練習問題

練習問題 7.1 静止時の振動数 6.0×10^{14} Hz の光源が、速さ $0.6c$ で観測者に近づいている。観測される振動数を求めなさい。

練習問題 7.2 光源が観測者の視線と垂直に $0.8c$ で動いているとき、観測される振動数は光源の静止振動数の何倍になるか。

練習問題 7.3 光行差の原因を、光速不変の原理との関係で説明しなさい。

第8章 実験的検証と応用

学習目標

- 特殊相対論の主要な実験的検証を挙げられる
- 粒子加速器でのエネルギーと質量の関係を説明できる
- GPS の時間補正に相対論が使われていることを説明できる
- 原子核エネルギーの $E = mc^2$ との関係を理解する

8.1 ミューオンの崩壊と時間の遅れ

宇宙線が大気と衝突すると、ミューオン（ μ 粒子）が生成されます。ミューオンは静止時におよそ 2.2×10^{-6} 秒で崩壊する不安定な粒子です。

ミューオンは上空およそ 15 km で生成され、光速に近い速さ（およそ $0.998c$ ）で地表に降り注ぎます。古典的に計算すると、 $2.2 \mu\text{s} \times 0.998c \approx 660 \text{ m}$ しか進めず、15 km 進む前に崩壊してしまうはずですが。しかし実際には、多くのミューオンが地表で観測されます。

これは時間の遅れで説明できます。速さ $0.998c$ では $\gamma \approx 15.8$ なので、ミューオンの固有寿命 $2.2 \mu\text{s}$ は、地表系では $2.2 \times 15.8 \approx 35 \mu\text{s}$ に延び、到達距離はおよそ $35 \mu\text{s} \times 0.998c \approx 10 \text{ km}$ を超えます。さらに高エネルギーのミューオンでは γ が数100にもなり、十分に地表へ到達できます。

（補足）ミューオンの観測は、時間の遅れの最も身近で直接的な実証例です。宇宙線観測では日常的にこの効果が使われています。

8.2 粒子加速器と $E = \gamma mc^2$

素粒子加速器（LHC など）では、荷電粒子を電磁場で加速します。粒子の速さは光速に限りなく近づきますが、エネルギーは $E = \gamma mc^2$ に従って増加します。LHC では、陽子を重心系エネルギー 13.6 TeV（1ビームあたり 6.8 TeV、Run 3 期間の世界記録）まで加速しました（設計値は 7 TeV/ビーム ですが、この値で運用されたことはありません）。陽子の静止エネルギーは $938 \text{ MeV} = 0.938 \text{ GeV}$ なので、 $\gamma = E/(mc^2)$ はおよそ 7000 に達します。これは「光速の99.999999%」という速度で、時間は静止系の $1/7000$ の速さで流れていることになります。

（補足）LHC は2026年6月に Run 3 を終了し、現在は大改修のための長期停止（Long Shutdown 3）に入っています。次期計画の高輝度LHC（HL-LHC）は2030年から運転開始予定です。

加速器の設計では、磁場の強さ・軌道半径と運動量の関係 $p = \gamma mv$ を使ってビームを曲げます。相対論的運動量なしには加速器は設計できません。

8.3 GPS（全地球測位システム）と時間の補正

GPS 衛星は高度およそ 2万km を、およそ 3.9 km/s の速さで周回しています。GPS は衛星内の原子時計と地上の時計の時間差を使って位置を計算するため、衛星時計の進み方のずれを補正する必要があります。

- 特殊相対論の効果: 衛星の速さ（約 3.9 km/s）による時間の遅れ → 衛星時計は1日あたり約 7 μ s 遅れる
- 一般相対論の効果: 衛星の高度では重力が弱いため時間が速く進む → 1日あたり約 45 μ s 進む
- 正味の補正: 1日あたり約 +38 μ s（速く進む方向）を補正する

38 μ s は一見小さく見えますが、光速は 3.0×10^8 m/s なので、補正しないと位置誤差は1日あたり $38 \times 10^{-6} \text{ s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 11 \text{ km}$ に達します。GPS は特殊相対論と一般相対論の両方が実用されている代表的な例です。

8.4 原子核エネルギーと $E = mc^2$

原子核反応では、反応前後の質量の和が変化し、その差に $E = mc^2$ を掛けた分だけのエネルギーが放出されます。

- 核分裂: ウラン235の1核分裂あたり約 200 MeV のエネルギーが放出されます。これは原子核1個あたりの結合エネルギーの差（質量欠損）に由来します。
- 核融合: 太陽では、水素の核融合により毎秒約 4×10^9 kg（約400万トン）の質量がエネルギーに変換されています。なお、毎秒約 6×10^{11} kg の水素が核融合しており、そのうち約0.7%が質量欠損としてエネルギーになります（太陽の中心部の反応による）。
- 質量欠損: 結合状態の原子核の質量は、構成する核子の質量の和より小さい。この差（質量欠損）が結合エネルギーになる。

1 kg の静止エネルギー 9.0×10^{16} J は、燃料1 kg の化学反応（約 3×10^7 J）と比べて桁違いに大きいエネルギーです。

8.5 その他の検証と最新の精密実験

- ハフェル・キーティング実験（1971）: 旅客機に原子時計を搭載して世界中を飛行させ、地上の時計との差を観測。飛行方向により、特殊相対論の予測と整合する差（100ナノ秒程度）が確認されました。
- 粒子崩壊寿命の測定: 加速器で作る高速粒子（ μ 粒子、パイオンなど）の崩壊寿命が γ 倍に延びることが精密に確認されています。
- 最も精密な時間の遅れの直接検証（2014）: ドイツのGSIでは、リチウムイオン（ 7Li^+ ）を光速の33.8%まで加速した蓄積リングの実験で、時間の遅れの因子 γ と速度の関係が 2.3 ppb（10億分の2.3）の精度で検証されました。これは「現在最も精密な時間の遅れの直接検証」として知られています。
- 2020年代の精密時計実験: 光格子時計などの超高精度時計の性能は 10^{-19} 台に達し、ごくわずかな高度差や速度差でも時間の遅れが観測されています。Lorentz不変性の破れを探るさまざまな精密実験

(10^{-18} 級)でも、現在まで破れの兆候は見つかっておらず、特殊相対論の予言と完全に整合しています。

- 光の速度の精密測定: 1983年以降、メートルは「真空中の光が1/299792458秒間に進む距離」と定義されており、光速は測定値ではなく定義値になっています ($c = 299792458 \text{ m/s}$ は厳密。2019年のSI改定後もこの定義は維持)。

8.6 特殊相対論の限界と一般相対論への橋渡し

特殊相対論は慣性系の間の変換を扱います。加速運動や重力を含む場合には、特殊相対論の枠組みでは不十分で、一般相対論が必要になります。特殊相対論は一般相対論の「重力が無い場合の極限」として含まれます。第7章の重力赤方偏移や GPS の一般相対論的補正は、この一般相対論の領域です。

本章のまとめ

- ミューオンの地表到達は時間の遅れの実証
- 粒子加速器は相対論的運動量・エネルギーなしには設計できない
- GPS は特殊相対論と一般相対論の補正 (約 $38 \mu\text{s}/\text{日}$) を実用している
- 核分裂・核融合のエネルギーは $E = mc^2$ と質量欠損による
- 光速 $c = 299792458 \text{ m/s}$ は現在は定義値 (メートルの定義)

練習問題

練習問題 8.1 速さ $0.98c$ のミューオンの γ はおよそいくらか。このとき固有寿命 $2.2 \mu\text{s}$ が地表系では何 μs に延びるか。

練習問題 8.2 GPS で、特殊相対論と一般相対論がそれぞれどのような時間補正を生むか。また、補正しない場合の位置誤差がなぜ無視できないのかを説明しなさい。

練習問題 8.3 陽子 (静止エネルギー 938 MeV) を $E = 7.0 \text{ TeV}$ まで加速したとき、 γ はおよそいくらか。

練習問題 8.4 核分裂で反応前後の質量の差が 0.2 kg だったとすると、放出されるエネルギーはいくらか。

第9章 特殊相対論と電磁気学

学習目標

- 電場と磁場が座標系に依存することを理解する
- 磁場が電場の相対論的效果であることを例で理解する
- マクスウェル方程式がローレンツ不変であることを理解する

9.1 電場と磁場の「見え方」

特殊相対論が生まれる直接の契機になったのが、電磁気学の矛盾でした。電場 $\mathbf{E}$ と磁場 $\mathbf{B}$ は「観測者の運動状態によって見え方が変わる」量です。ある観測者には電場だけが見えても、別の観測者には磁場も（あるいは電場と磁場の両方）が見えることがあります。

9.2 磁場は電場の相対論的效果 — 平行電流の例

次の例を考えましょう。直線状の導線に定常電流 I が流れており、その近くに正電荷 q が静止しているとします。

導線に静止している観測者 S から見ると、導線の中を電子が（負の電荷として）速度 $-v$ で流れています。電流の周りには磁場 $\mathbf{B}$ が生じますが、静止した電荷 q には磁場による力（ローレンツ力 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ ）は働きません（速度が0だから）。したがって、この観測者には電荷 q に力は働きません。

電荷と一緒に動く観測者 S' から見ると、導線の中の電子の流れは、正イオン（格子）の運動の相対論的效果によって、電子の電荷密度と正イオンの電荷密度にわずかな差が生じます。この電荷密度の差が、観測者 S' には「導線が帯電している」ように見え、電場 $\mathbf{E}'$ が発生します。その電場によって、静止していた電荷 q に力が働きます。

つまり、ある観測者には「磁場による力」に見えていたものが、別の観測者には「電場による力」に見えるのです。磁場は、電場の相対論的效果として理解できるという、重要な例です。

9.3 電磁場のローレンツ変換

電場と磁場の成分は、ローレンツ変換で次のように混合します（ x 方向の運動の場合、一部を示す）。

$$\begin{aligned}E_x' &= E_x \\E_y' &= \gamma(E_y - vB_z) \\E_z' &= \gamma(E_z + vB_y) \\B_x' &= B_x \\B_y' &= \gamma(B_y + vE_z/c^2) \\B_z' &= \gamma(B_z - vE_y/c^2)\end{aligned}$$

空間成分（ $\mathbf{E}$ と $\mathbf{B}$ ）は、4次元的には $\mathbf{E}$ と $\mathbf{B}$ をまとめた「電磁場テンソル」という量として扱われます。上の式は、電場と磁場が単独では変換されず、互いに混ざり合うことを示しています。

9.4 マクスウェル方程式のローレンツ不変性

マクスウェル方程式は、ローレンツ変換に対して形を変えません（ローレンツ不変です）。これは特殊相対論の重要な帰結の1つです。アインシュタインが相対性原理を電磁気学にまで拡張できたのは、マクスウェル方程式がローレンツ変換で不変だったからです（ガリレイ変換では不変でないため、古典力学と電磁気学の整合性が問題になっていました）。

この不変性は、電磁場テンソルの概念を使うと、マクスウェル方程式が4元形式で簡潔に書けることとして表現されます。特殊相対論は電磁気学と「美しく整合する」理論なのです。

9.5 相対論的電磁気学の帰結

- 光速の不変性と電磁波: マクスウェル方程式から導かれる電磁波の速さ c は、どの慣性系でも同じ (光速不変の原理と整合)
- 運動電荷の磁場: 動いている電荷は、その運動方向に垂直な面内に磁場を生む
- 相対論的ドップラー効果の電磁波への適用: 第7章の結果は電磁波一般に適用可能

本章のまとめ

- 電場と磁場は観測者の運動状態によって見え方が変わる
- 平行電流の例では、磁気力が別の系では電気力に見える
- 電磁場のローレンツ変換では、 E と B が混ざる
- マクスウェル方程式はローレンツ不変

練習問題

練習問題 9.1 平行電流と静止電荷の例を使って、磁場が電場の相対論的效果として見えることを説明しなさい。

練習問題 9.2 電磁場のローレンツ変換で、 $v = 0$ (静止系) の場合、 E と B の変換式がどうなるか確認しなさい。

練習問題 9.3 マクスウェル方程式がローレンツ不変であることの意義を説明しなさい。

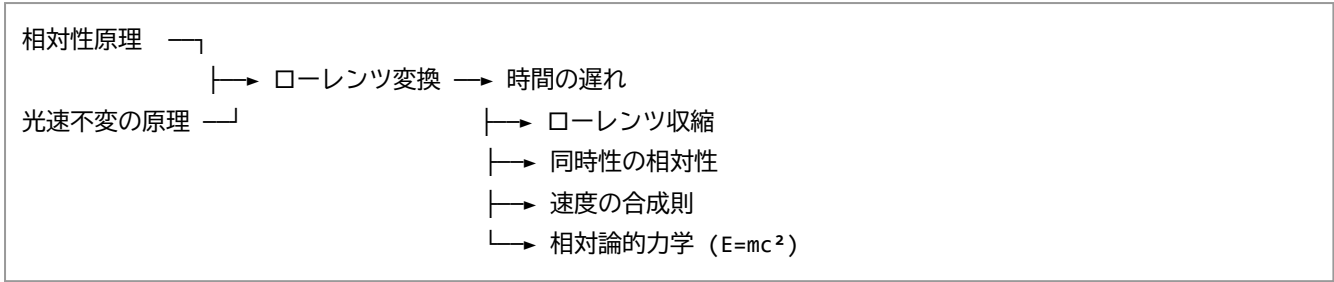
第10章 総まとめと総合演習

学習目標

- 特殊相対論の全体像を自分の言葉で説明できる
- 主要な公式を使い分けて計算できる
- 総合演習を通じて理解を確認する

10.1 特殊相対論の全体像

特殊相対論の体系は、2つの原理から出発して、すべての結論が導かれます。



時間と空間は絶対的なものではなく、観測者によって変わる相対的な量です。その代わりに、時空間隔 Δs^2 や 4元運動量などの「不変量」が絶対的な役割を果たします。

10.2 重要公式の整理

内容	公式
ローレンツ因子	$\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2} \quad (\beta = v/c)$
ローレンツ変換	$x' = \gamma(x - vt), t' = \gamma(t - vx/c^2)$
時間の遅れ	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$
ローレンツ収縮	$L = L_0/\gamma$
速度の合成	$u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
相対論的運動量	$p = \gamma mv$
全エネルギー	$E = \gamma mc^2$
運動エネルギー	$K = (\gamma - 1)mc^2$
エネルギー・運動量	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$
静止エネルギー	$E_0 = mc^2$
時空間隔	$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2 - \Delta z^2$
縦ドップラー	$f = f_0 \sqrt{((1 \pm \beta)/(1 \mp \beta))}$
横ドップラー	$f = f_0/\gamma$

10.3 間違いやすいポイント

- 「運動する時計は遅れる」は対称性を忘れがち: お互いに等速運動している2人は、互いに相手の時計が遅れて見えます。これは矛盾ではなく、両方で「同時刻」の定義が異なるためです。双子のパラドックスは、加速・方向転換を含めても特殊相対論の範囲で解決できます（世界線に沿った固有時を積分すれば、加速する側の固有時間が短いと計算できます）。ただし単一の慣性系だけでは記述できないため、考え方の難しい問題として知られています。
- 長さの収縮は運動方向のみ: 垂直方向の長さは変化しません。
- 速度の合成で光速を超えない: どんなに足しても c 未満。光速は不変。
- $E = mc^2$ の m は静止質量: 相対論では「質量が速度で増える」という説明は誤解を招くので、 m は不変の静止質量とし、 γm が運動量などに入る、と理解する。

10.4 総合演習

練習問題 10.1 速さ $0.6c$ の粒子の、相対論的運動量 p を mc 単位で表しなさい。また、全エネルギー E を mc^2 単位で表しなさい。

練習問題 10.2 静止時 1.0×10^{-6} 秒の粒子が、実験室系で 2.0×10^{-6} 秒の寿命が観測された。粒子の速さを c を単位として求めなさい。

練習問題 10.3 地球から見て速さ $0.5c$ で遠ざかる宇宙船が、宇宙船から見て速さ $0.5c$ で前方に子機を射出した。子機の地球から見た速さを求めなさい。

練習問題 10.4 速さ $0.9c$ で地球に向かうロケットが、地球に到達したときの固有時間が1年だった。地球上で観測された時間は何年か。また、地球からロケットまでの距離は地球系で何光年か。

練習問題 10.5 光速の50%で動く物体の運動エネルギーは、静止エネルギーの何倍か。

10.5 学習の指針

特殊相対論は、まず「2つの原理」を正確に覚え、そこから「ローレンツ変換」を導けるようになることが第一歩です。ローレンツ変換が使えれば、時間の遅れ・長さの収縮・速度の合成・相対論的力学はすべて自動的に導かれます。次に、「何が不変量か」（時空間隔、固有時、静止質量）という視点を持つと、理論全体が1つの幾何学として理解できます。

練習問題で間違えた箇所は、対応する章に戻って「導出」をもう一度たどってみてください。公式を丸暗記するより、ローレンツ変換から導く道筋を身につけることが、本質的な理解につながります。

付録A 練習問題の解答

第1章

練習問題 1.1 解答: 真空中の光速は、光源の運動状態や観測者の運動状態によらず、すべての慣性系で同じ値 c を持つという原理。光速不変の原理ともいう。マイケルソン・モーリー実験の結果から示唆され、特殊相対論の2つの基本原理の1つ。

練習問題 1.2 解答: エーテルに対する地球の運動の影響（干渉縞のシフト）が全く検出されなかった。これにより、(1) 光の伝播に特別な媒質（エーテル）は必要ない、(2) 光速はどの観測者から見ても一定（光速不変）と考えざるを得なくなった。エーテル仮説は否定され、絶対的な静止座標系の存在に疑問が投げかけられた。

練習問題 1.3 解答: $c \approx 3.0 \times 10^8$ m/s（厳密には 299792458 m/s）。マクスウェル方程式から $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ と導かれる。ここで ϵ_0 は真空の誘電率、 μ_0 は真空の透磁率。

練習問題 1.4 解答: 古典的な速度合成則（ガリレイ変換）では $0.9c + c = 1.9c$ と計算される。しかし実際の物理法則では、光速不変の原理により、外部から見ても光の速さは c のまま。これは古典的な速度合成則が破綻していることを示し、相対論的な速度の合成則（第4章）が必要になる。

第2章

練習問題 2.1 解答: 電車内の観測者には、光は前後の壁に同時に届く（光速が電車内でも一定のため）。地上の観測者には、壁B（前方）は光の進行方向へ逃げるため光が届くまでに長い時間がかかり、壁A（後方）には早く届く。したがって、電車内で同時の2事象が地上では同時でない。これが同時性の相対性。

練習問題 2.2 解答: 静止系で光が1往復する距離は $2L$ 、時間 $\Delta t_0 = 2L/c$ 。運動系では光が斜めに進み、1往復中に水平方向へ $v\Delta t$ 進む。ピタゴラスの定理から $(c\Delta t)^2 = (2L)^2 + (v\Delta t)^2$ 。整理して $\Delta t = 2L/\sqrt{c^2 - v^2} = (2L/c)/\sqrt{1 - v^2/c^2} = \gamma\Delta t_0$ 。

練習問題 2.3 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.6^2} = 1/0.8 = 1.25$ 。観測される寿命は $1.25 \times 1.0 \times 10^{-8} = 1.25 \times 10^{-8}$ s。その間に進む距離は $0.6 \times 3.0 \times 10^8 \times 1.25 \times 10^{-8} \approx 2.3$ m。

練習問題 2.4 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.8^2} = 1/0.6 \approx 1.667$ 。観測される長さは $L = L_0/\gamma = 100/1.667 \approx 60$ m。

第3章

練習問題 3.1 解答: $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$, $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。光が $x = ct$ に沿って進むとき、 $x' = \gamma(ct - vt) = \gamma t(c - v)$ 、 $t' = \gamma(t - vct/c^2) = \gamma t(1 - v/c) = \gamma t(c - v)/c$ 。よって $x' = ct'$ となり、 S' でも光速は c で一定。光速不変を満たす。

練習問題 3.2 解答: ロケットの固有時間 $\Delta t_0 = 10$ 分 = 600 s。 $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.6^2} = 1.25$ 。地上での時間は $\Delta t = \gamma\Delta t_0 = 1.25 \times 600 = 750$ s = 12.5分。

練習問題 3.3 解答: S' の観測者が両端を同時刻 ($\Delta t' = 0$) に測る。逆変換 $x = \gamma(x' + vt')$ を使うと、 $L_0 = x_2 - x_1 = \gamma(x_2' - x_1') = \gamma L'$ 。よって $L' = L_0/\gamma$ 。 $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.8^2} \approx 1.667$ なので $L' = 100/1.667 \approx 60$ m。 S' からは棒が 60 m に縮んで見える（ローレンツ収縮）。

練習問題 3.4 解答: 変換式を代入すると $c^2t'^2 - x'^2 = \gamma^2(1 - v^2/c^2)(c^2t^2 - x^2)$ となり、 $\gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1$ なので $c^2t'^2 - x'^2 = c^2t^2 - x^2$ 。不変量が保たれる（第3章3.2節の導出を参照）。

練習問題 3.5 解答: 静止粒子は ct 軸に平行な直線、等速運動粒子は傾きの小さい直線、光は傾き 45° の直線（世界線）。時空図上で、光の世界線がすべての慣性系で 45° になることが光速不変の幾何学的表現。

第4章

練習問題 4.1 解答: $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2) = (0.6c + 0.8c)/(1 + 0.6 \times 0.8) = 1.4c/1.48 \approx 0.946c$ 。

練習問題 4.2 解答: どちらも c 。光速不変の原理により、電車の中でも地上でも光の速さは常に c 。速度の合成則でも $u' = c$ を代入すると $u = c$ が得られる。

練習問題 4.3 解答: $u'v/c^2 \ll 1$ のとき、分母 $1 + u'v/c^2 \approx 1$ なので $u \approx u' + v$ となり、古典力学の速度合成に一致する。日常生活の速度（旅客機、自動車など）では補正は無視できる。

練習問題 4.4 解答: もし光速を超えて信号を伝えられると、ある慣性系で「原因 → 結果」の順序が、別の慣性系では逆転して見える系が存在してしまう。因果律（原因は結果より先）が座標系によって破られることになる。因果律を保つためには、情報・エネルギーの伝達速度は光速が上限でなければならない。

第5章

練習問題 5.1 解答: $mc^2 = 900$ MeV = $900 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.44 \times 10^{-10}$ J。よって $m = 1.44 \times 10^{-10} / (3.0 \times 10^8)^2 \approx 1.6 \times 10^{-27}$ kg（陽子の質量約 1.67×10^{-27} kg に相当）。

練習問題 5.2 解答: $E = mc^2 = 0.1 \times (3.0 \times 10^8)^2 = 9.0 \times 10^{15} \text{ J}$ 。これは質量1 kg の物体の静止エネルギー $9.0 \times 10^{16} \text{ J}$ の 1/10 に相当する。

練習問題 5.3 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.6^2} = 1.25$ 。 $K = (\gamma - 1)mc^2 = 0.25 mc^2$ 。 よって静止エネルギーの 0.25倍 (= 1/4倍)。

練習問題 5.4 解答: $p = E/c = 3.0 \times 10^{-19} / (3.0 \times 10^8) = 1.0 \times 10^{-27} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ 。 波長は $\lambda = h/p = 6.63 \times 10^{-34} / 1.0 \times 10^{-27} = 6.6 \times 10^{-7} \text{ m} = 660 \text{ nm}$ 。

第6章

練習問題 6.1 解答: $\Delta s^2 > 0$ は時間的分離で、光速以下で結べる事象（因果的に関係可能、時間順序は全系で同じ）。 $\Delta s^2 = 0$ は光的分離で、光で結ばれる。 $\Delta s^2 < 0$ は空間的分離で、光速を超えないと結べず、時間順序が系によって逆転しうる（因果的に関係できない）。

練習問題 6.2 解答: 光錐 (light cone)。光錐の内部（未来）は O から因果的影響が及ぶ領域で、時間的分離の事象を含む。外部は O と因果的に関係できない空間的分離の領域。光錐の形状はどの慣性系でも同じ。

練習問題 6.3 解答: 固有時は物体に固定された時計の時間 (dt は座標時間)。時間の遅れ $dt = \gamma dt$ から $dt = dt/\gamma$ 。これは物体の速度が速いほど固有時の進みが遅いことを意味し、ローレンツ不変な量（時空間隔）として定義される。

練習問題 6.4 解答: 4元運動量の不変量 $p \cdot p = (E/c)^2 - p^2$ はローレンツ不変で、静止系では $p = 0$, $E = mc^2$ なので $(mc)^2$ に等しい。これは $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ と同じ内容で、全エネルギー・運動量・質量の関係を1つの不変式にまとめたもの。

第7章

練習問題 7.1 解答: $\beta = 0.6$ 。 近づく光源なので $f = f_0 \sqrt{(1+\beta)/(1-\beta)} = 6.0 \times 10^{14} \times \sqrt{(1.6/0.4)} = 6.0 \times 10^{14} \times 2 = 1.2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ 。

練習問題 7.2 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.8^2} = 1/0.6 \approx 1.667$ 。 横ドップラー効果 $f = f_0/\gamma$ なので、振動数は静止時の $1/1.667 \approx 0.6$ 倍。

練習問題 7.3 解答: 光の来る方向は観測者の運動に依存して変化する。これは、光速がどの慣性系でも一定であること（光速不変）の帰結。雨の降る方向が走る速度で変わるのと同様、光の方向も観測者の運動で見え方が変わる。光行差は光速不変の直接的な現れ。

第8章

練習問題 8.1 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.98^2} = 1/\sqrt{0.0396} \approx 5.0$ 。 寿命は $2.2 \times 5.0 \approx 11 \text{ }\mu\text{s}$ 。

練習問題 8.2 解答: 特殊相対論の効果として、衛星の速度による時間の遅れで約 $7 \text{ }\mu\text{s/日}$ 遅れる。一般相対論の効果として、衛星の高度（重力が弱い）で約 $45 \text{ }\mu\text{s/日}$ 進む。正味は約 $38 \text{ }\mu\text{s/日}$ 進むので補正する。補正しないと、 $38 \times 10^{-6} \text{ s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 11 \text{ km}$ の位置誤差が1日で蓄積し、測位が使えなくなるため。

練習問題 8.3 解答: $\gamma = E/(mc^2) = 7.0 \text{ TeV} / 938 \text{ MeV} = 7.0 \times 10^6 \text{ MeV} / 938 \text{ MeV} \approx 7.5 \times 10^3$ （およそ 7500）。

練習問題 8.4 解答: $E = mc^2 = 0.2 \times (3.0 \times 10^8)^2 = 1.8 \times 10^{16} \text{ J}$ 。

第9章

練習問題 9.1 解答: 導線に静止した観測者には、静止電荷 q に磁場の力は働かない ($v = 0$ のため)。電荷と一緒に動く観測者には、電子と正イオンの電荷密度の差による電場 E' が生じ、電場の力 qE' が働く。同じ物理現象を、一方の系では磁力、他方の系では電力として記述する。磁場は電場の相対論的效果として理解できる。

練習問題 9.2 解答: $v = 0$ では $\gamma = 1$ で、 $E_x' = E_x, E_y' = E_y, E_z' = E_z, B_x' = B_x, B_y' = B_y, B_z' = B_z$ となり、 E と B はそれぞれ変換されない。運動が無ければ電磁場はそのまま保たれる (当然の結果)。

練習問題 9.3 解答: マクスウェル方程式がローレンツ不変であることは、電磁気学が特殊相対論と整合することを示す。相対性原理 (物理法則はすべての慣性系で同一) を電磁気学にも適用できる根拠になり、光速不変の原理とも整合する。古典力学と電磁気学の整合性の問題 (エーテル問題) が、ローレンツ変換の採用で解決された。

第10章

練習問題 10.1 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.36} = 1/0.8 = 1.25$ 。 $p = \gamma mv = 1.25 \times 0.6 \text{ mc} = 0.75 \text{ mc}$ 。 $E = \gamma mc^2 = 1.25 \text{ mc}^2$ 。

練習問題 10.2 解答: $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ より $2.0 \times 10^{-6} = \gamma \times 1.0 \times 10^{-6}$ なので $\gamma = 2$ 。 $\gamma^2 = 1/(1 - \beta^2)$ から $1 - \beta^2 = 1/4$, $\beta^2 = 3/4$, $\beta = \sqrt{3}/2 \approx 0.866$ 。速さは $0.866c$ 。

練習問題 10.3 解答: $u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$ 。宇宙船から見た子機 $u' = 0.5c$ 、宇宙船の速度 $v = 0.5c$ 。
 $u = (0.5c + 0.5c)/(1 + 0.25) = 1.0c/1.25 = 0.8c$ 。

練習問題 10.4 解答: ロケットの固有時間が1年で $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.9^2} = 1/\sqrt{0.19} \approx 2.29$ 。地球での時間は $\Delta t = \gamma \Delta t_0 \approx 2.29$ 年。地球系での距離は $v \times \Delta t = 0.9c \times 2.29 \text{ 年} \approx 2.06 \text{ 光年}$ 。

練習問題 10.5 解答: $\gamma = 1/\sqrt{1 - 0.5^2} = 1/\sqrt{0.75} \approx 1.155$ 。 $K = (\gamma - 1)mc^2 \approx 0.155 \text{ mc}^2$ 。よって運動エネルギーは静止エネルギーの約 0.155 倍 (約 15.5%)。

付録B 用語集

- エーテル (aether) : 光の伝播に必要とされた仮想的な媒質。マイケルソン・モーリー実験でその存在は確認されず、否定された。
- 固有時 (proper time) : 物体に固定された時計が示す時間。ローレンツ不変な時間で、世界線に沿って測る。
- 固有長 (proper length) : 物体が静止している系で測った長さ。どの観測者から見ても最大の長さ。
- 光行差 (aberration of light) : 観測者の運動によって光の到来方向が変化する現象。
- 光錐 (light cone) : ある事象から光で到達できる範囲を時空図上で表した円錐。内部が因果的に影響を及ぼせる領域。
- 光速不変の原理: 真空中の光速はどの慣性系でも一定という原理。特殊相対論の基本原理の1つ。
- 相対性原理: 物理法則はすべての慣性系で同じ形で成り立つという原理。
- 慣性系 (inertial frame) : 慣性の法則 (等速直線運動を続ける) が成り立つ座標系。
- 固有時間: $\rightarrow$ 固有時
- 時空 (spacetime) : 時間と空間を1つにまとめた4次元の世界。ミンコフスキー時空とも呼ぶ。

- 時空間隔 (spacetime interval) : $\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$ 。ローレンツ変換で不変な量。
- 時間の遅れ (time dilation) : 運動する時計は静止系から見て遅れる効果。 $\Delta t = \gamma \Delta t_0$ 。
- 世界線 (world line) : 粒子の運動を時空図上で表した曲線。
- タキオン (tachyon) : 仮想的な光速超過粒子。実在の証拠はない。
- 縦ドップラー効果: 光源が視線方向に動くときのドップラー効果。光では $f = f_0 \sqrt{(1 \pm \beta)/(1 \mp \beta)}$ 。
- 横ドップラー効果: 光源が視線方向と垂直に動くときのドップラー効果。 $f = f_0 / \gamma$ 。時間の遅れの直接的な実証。
- ローレンツ因子 (Lorentz factor) : $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ 。 $\beta = v/c$ 。
- ローレンツ収縮 (length contraction) : 運動方向の長さが $1/\gamma$ 倍に縮んで見える効果。
- ローレンツ変換 (Lorentz transformation) : 慣性系間の座標変換。 $x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$ 。
- 4元ベクトル (four-vector) : 時間成分と空間成分を持つ4次元のベクトル。例: 4元座標 (ct, x, y, z) 、4元運動量 $(E/c, p)$ 。
- 4元運動量 (four-momentum) : $(E/c, p)$ 。その不変量から $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ が導かれる。
- 質量欠損 (mass defect) : 結合状態の原子核の質量が、構成核子の質量の和より小さいこと。その差が結合エネルギー $E = mc^2$ に対応する。
- マイケルソン・モーリー実験: エーテルの存在を検証するための干渉計実験 (1887年)。干渉縞のシフトは検出されず、エーテル仮説が否定された。
- ミンコフスキー時空 (Minkowski spacetime) : 時間と空間を1つの4次元時空として扱う考え方。
- 静止エネルギー (rest energy) : $E_0 = mc^2$ 。物体が質量を持つだけで内在するエネルギー。

付録C 公式・定数表

主要公式

項目	公式
ローレンツ因子	$\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$
ローレンツ変換	$x' = \gamma(x - vt)$, $t' = \gamma(t - vx/c^2)$
時間の遅れ	$\Delta t = \gamma \Delta t_0$
ローレンツ収縮	$L = L_0/\gamma$
速度の合成則	$u = (u' + v)/(1 + u'v/c^2)$
相対論的運動量	$p = \gamma mv$
全エネルギー	$E = \gamma mc^2$
静止エネルギー	$E_0 = mc^2$
運動エネルギー	$K = (\gamma - 1)mc^2$
エネルギー・運動量	$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$

項目	公式
光子のエネルギー	$E = h\nu = hc/\lambda$
光子の運動量	$p = h/\lambda$
時空間隔	$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$
縦ドップラー効果（後退）	$f = f_0 \sqrt{(1 - \beta)/(1 + \beta)}$
縦ドップラー効果（接近）	$f = f_0 \sqrt{(1 + \beta)/(1 - \beta)}$
横ドップラー効果	$f = f_0/\gamma$

物理定数

定数	記号	値
真空中の光速	c	$2.99792458 \times 10^8 \text{ m/s}$ （定義値）
プランク定数	h	$6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$
電子の静止質量	m_e	$9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ (0.511 MeV/c ²)
陽子の静止質量	m_p	$1.673 \times 10^{-27} \text{ kg}$ (938.3 MeV/c ²)
電子ボルト	1 eV	$1.602 \times 10^{-19} \text{ J}$
真空の誘電率	ε ₀	$8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$
真空の透磁率	μ ₀	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

換算と目安

- 1 MeV = 10⁶ eV, 1 GeV = 10⁹ eV, 1 TeV = 10¹² eV
- 1 kg の静止エネルギー = 9.0 × 10¹⁶ J
- 地球の公転速度 ≈ 30 km/s (c の 10⁻⁴)
- 太陽の中心部で毎秒約 4 × 10⁹ kg の質量がエネルギーに変換される（融合する水素は毎秒約 6 × 10¹¹ kg）
- GPS衛星の速度 ≈ 3.9 km/s（1日あたり約 38 μs の補正）

（本書は理工系大学生・初学者向けの入門教科書であり、特殊相対論の概念・公式・実験的検証を体系的に扱ったものです。より厳密な数学的扱いや一般相対論への発展は、専門の教科書や講義を参照してください。）